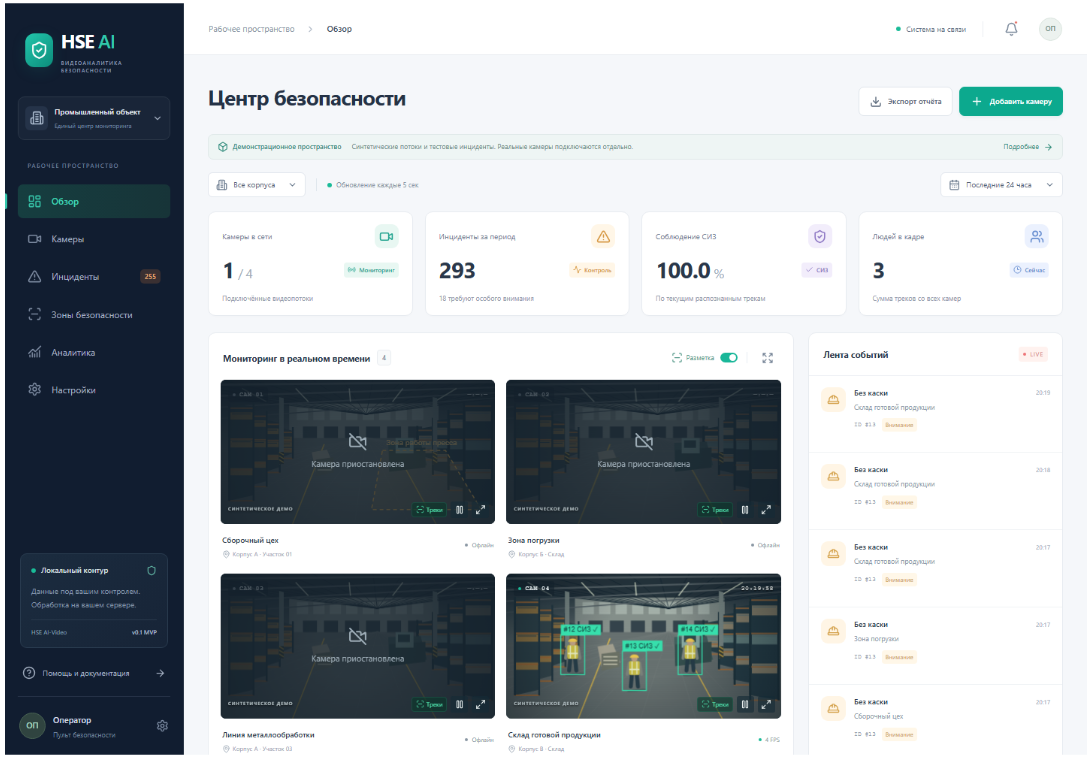
ТЕХНОДИНАМИКА
МИЕЛОФОНД 2026



Рабочий интерфейс прототипа
Синтетические потоки и события

HSE AI-Video
Видеоаналитика охраны труда

Павлов Иван Владимирович
Инициатор проекта

ivanp246459@gmail.com
+7 987 663-19-62
30 сентября 2026

Конкурсная работа: «HSE AI-Video»

Локальная видеоаналитика охраны труда. Первый сценарий: вход человека в опасную зону, единый инцидент и материал для разбора оператором.

Цель ближайшего этапа: пилот на 1–2 участках с измерением ошибок, задержки и времени разбора событий.

Готовность: рабочий прототип, подключённый YOLO11n и протокол проверки на фотографиях. Модели СИЗ и испытания на предприятии предстоят.

Финансовая гипотеза на 3 года	**Значение**
Первоначальные затраты / финансирование с учётом дефицита	1,50 / 1,71 млн руб.
Окупаемость / дисконтированная окупаемость	2,40 / 2,79 года
NPV при ставке 20% / IRR	0,32 млн руб. / 28,1%

Расчётный сценарий, не подтверждённый спрос. Допущения и чувствительность: слайды 6, 10, 11.

Резюме проекта (концепция)

Задача предприятия: замечать устойчивые нарушения и быстро передавать их ответственному сотруднику.

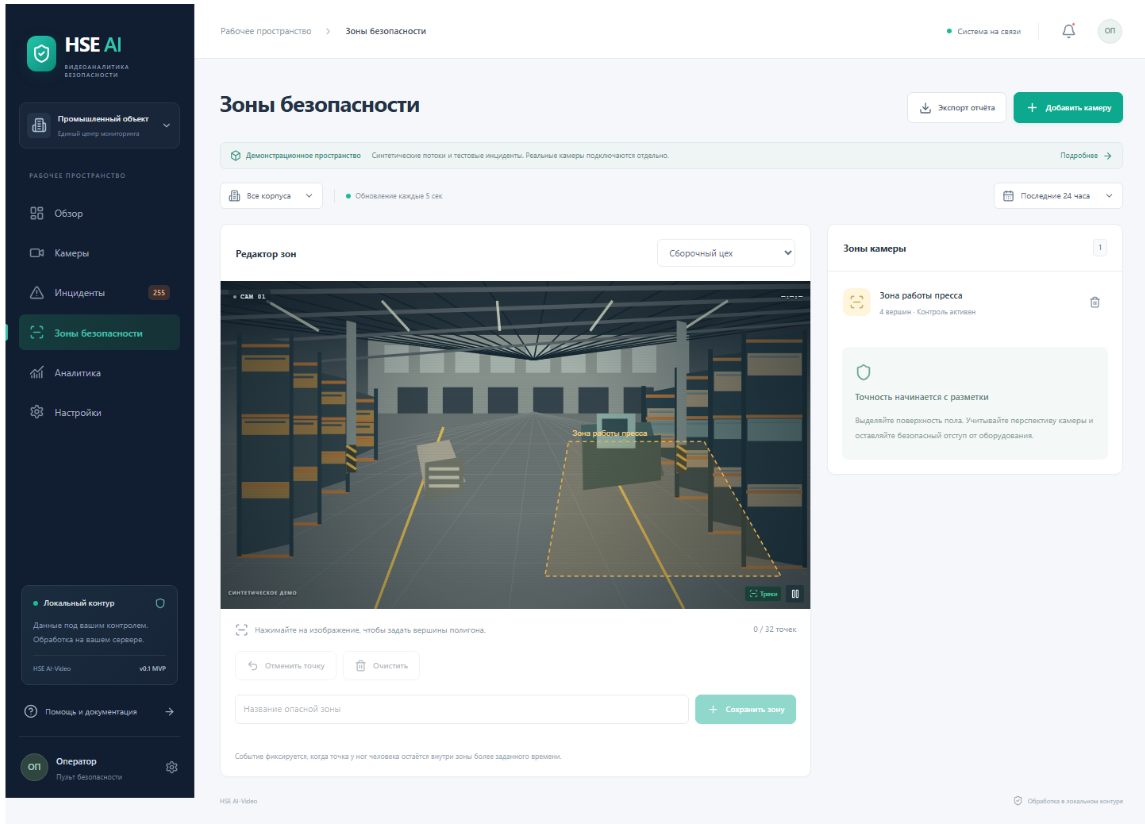
Текущий подход	Сильная сторона	Ограничение
Обходы и ручной просмотр	Человек понимает контекст	Нельзя непрерывно видеть все камеры
Обычная запись видеонаблюдения	Сохраняет материал для разбора	Требует поиска нужного эпизода
Носимые датчики	Работают вне видимости камер	Нужно выдавать и обслуживать устройства
Видеоаналитика	Автоматически выделяет события	Зависит от ракурса, света и качества моделей

Гипотеза эффекта: меньше времени на просмотр повторов и поиск эпизодов.
Размер экономии и влияние на безопасность измеряются на пилоте.

Контроль зон и журнал нарушений

Полигональные зоны, треки людей, временная фильтрация событий, статусы и комментарии оператора, CSV-отчёты.

Архитектура поддерживает каскад: человек, СИЗ по crop, поза, временной классификатор поведения.



Экран настройки зон. Синтетическая сцена.

Детектор людей YOLO11n подключён. Модели СИЗ и поведения пока не установлены.
Ценность для проверки на пилоте: меньше повторных тревог и быстрее разбор одного эпизода.

Решение/описание продукта

Анализ целевого рынка

Целевые заказчики: промышленные предприятия с IP-камерами. Пользователи: служба охраны труда и диспетчер. Решение о пилоте принимается совместно с ИТ и ИБ.

Решение	Что предлагает поставщик	Что проверить при сравнении
TRASSIR Hardhat Detector	Специализированный детектор касок	Совместимость, сервер и цена каналов
Малленом EYECONT	Контроль СИЗ, журнал тревог, оповещения	Смета и настройка на конкретном участке
NtechLab FindFace Multi	Распознавание силуэтов и действий	Состав HSE-модулей и условия интеграции

Цены аналогов: сопоставимые коммерческие предложения не получены.
Преимущество HSE AI-Video по цене и точности пока не доказано.

Источники: trassir.ru, mallenom.ru, ntechlab.ru. Полные ссылки в пояснениях.
Размер и темп роста рынка не оценены. На следующем этапе: интервью и запросы цен.

Модель продаж: локальная лицензия, внедрение и ежегодная поддержка.
Предварительная цена пакета до 8 камер: 480 тыс. руб. Поддержка со второго года: 96 тыс. руб./год.

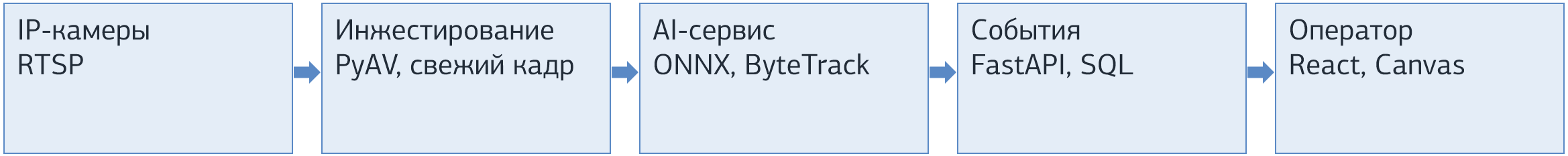
Новые площадки за год	Год 1	Год 2	Год 3
Консервативный сценарий	1	3	6
Базовый сценарий	3	6	12
Ускоренный сценарий	5	10	20

Основание: плановая пропускная способность небольшой команды, а не подтверждённые предзаказы. Интервью, письма интереса и воронку продаж нужно собрать.

Целевой масштаб 200 площадок при условной цене 480 тыс. руб. даёт 96 млн руб. разовых продаж. Это сценарий расширения, не размер рынка и не текущая доля.

Оценка спроса и планируемая доля рынка

Реализованная цепочка прототипа



Доставка: HTTP между сервисами, WebSocket в браузер. PostgreSQL, Redis и S3 предусмотрены в Compose. Локальная демонстрация использует SQLite.

Пилот: существующие камеры и локальная сеть, сервер по результатам замера нагрузки. Оценочный бюджет тестового сервера: 300 тыс. руб. Поставщик и конфигурация пока не выбраны.

Triton, OpenVINO и gRPC: возможное развитие. Их производительность не заявляется.
Сборка для закрытого контура требует переноса образов и проверки лицензий моделей.

Текущий инициатор: Павлов Иван Владимирович.
Для трёхмесячного этапа подготовки пилота предлагается привлечь специалистов.

Роль, план привлечения	Нагрузка	Бюджет за 3 месяца
ML-инженер	Модели, данные, оценка качества	360 тыс. руб.
Разработчик платформы	API, интерфейс, интеграция	300 тыс. руб.
QA и эксперт охраны труда	Разметка, сценарии, испытания	240 тыс. руб.
Итого работы команды	Состав и договоры предстоит определить	900 тыс. руб.

Оценка стоимости работ с сопутствующими выплатами, не действующий ФОТ.
Эксперт заказчика участвует в согласовании зон, правил и реакции на события.

Трудовые ресурсы

Инициатор: физическое лицо. Форму коммерческой деятельности и права на используемые компоненты необходимо определить до начала продаж.

Этап от начала пилотного проекта	Результат	Ответственный
Месяц 1	Партнёр, доступ к видео, выборка и критерии приёмки	Инициатор и заказчик
Месяцы 2–3	Подключённые модели, оценка на отложенной выборке	ML и разработчик
Месяцы 4–5	Пилот на 1–2 участках, качество и нагрузка	Команда и служба ОТ
Месяц 6	Решение о внедрении, договоры и пакет установки	Инициатор и ИТ заказчика

Следующий этап: тиражирование после успешного пилота. Сроки зависят от доступа к данным, договоров и результатов испытаний.

Организационный план

Финансовая гипотеза. Все суммы в млн руб., округлены.

Показатель	Год 1	Год 2	Год 3
Новые площадки, шт.	3	6	12
Выручка	1,440	3,168	6,624
Прямые / постоянные расходы	0,360 / 1,200	0,828 / 1,500	1,764 / 1,800
Условный налоговый резерв 6%	0,086	0,190	0,397
Денежный поток	−0,206	0,650	2,663

Первоначальные затраты: 1,50 млн руб. (работы 0,90 + сервер 0,30 + данные и испытания 0,30).
Финансирование с учётом дефицита первого года: 1,71 млн руб.

NPV (20%, 3 года): 0,32 млн руб. IRR: 28,1%.
Окупаемость: 2,40 года, дисконтированная: 2,79 года. BEP года 1: 4 внедрения / 1,92 млн руб.

Себестоимость внедрения: 120 тыс. руб. + доля постоянных расходов (400 тыс. руб. в году 1).
Налоги и НДС требуют уточнения. Камеры, сервер клиента и дообучение оплачиваются отдельно.
Подробная модель: приложение Excel. Предзаказы и доходность не подтверждены.

Финансовое обоснование/ экономика проекта

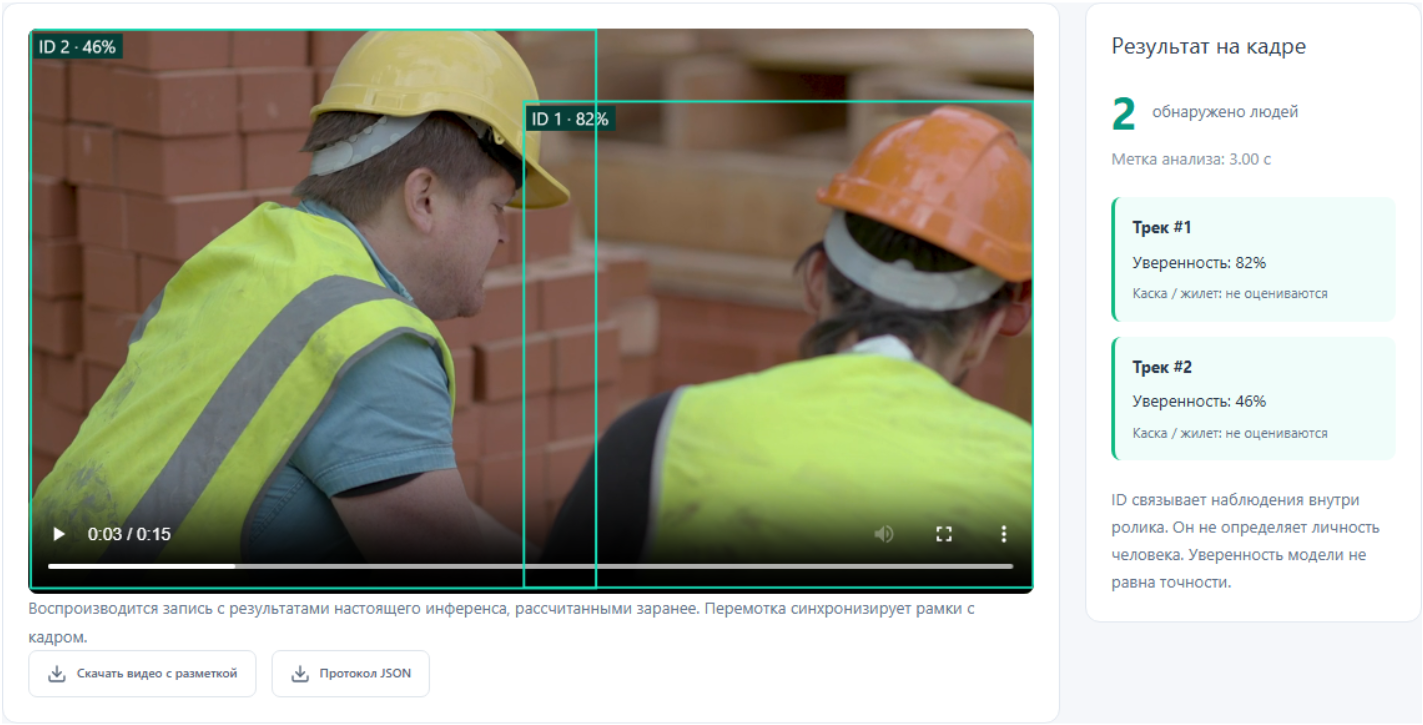
Риски пилота и коммерческого запуска

Риск	Вероятность / ущерб*	Мера
Ошибки распознавания, сложные ракурсы	Высокая / высокий	Отложенная выборка, настройка камер
Перегрузка сервера и разрывы потока	Средняя / высокий	Замеры, пропуск кадров, reconnect
Задержка продаж и доступа к данным	Высокая / высокий	Письмо интереса, ограниченный пилот
Лицензии моделей и требования ИБ	Средняя / высокий	Проверка условий, согласование с ИБ

Чувствительность, горизонт 3 года	NPV при 20%	Окупаемость
База	+0,320 млн руб.	2,40 года
Продажи ниже на 20%	−0,661 млн руб.	2,95 года
Операционные затраты выше на 15%	−0,427 млн руб.	2,77 года

* Качественная оценка для планирования. В стресс-сценариях дисконтированной окупаемости за 3 года нет.

Демонстрация на реальном видео



YOLO11n + ByteTrack
15,8 с видео, 127 кадров,
два ID треков.

Проверка на COCO8
8 фото, найдены 4 из 10
людей, лишних — 0.

Проверки программы
39 Python-тестов и
8 браузерных сценариев.
Сборка frontend успешна.

Видео: сохранённый реальный инференс; СИЗ и опасные зоны не оцениваются.
COCO8 может пересекаться с обучением — это не независимая оценка точности.
Промышленный пилот и предзаказы пока отсутствуют.

Решение работает/доказательства

Команда проекта/ключевые участники

Павлов Иван Владимирович, инициатор проекта
ivanp246459@gmail.com +7 987 663-19-62
Состав ниже разделяет указанного участника и планируемые роли.

№	Участник	Статус	Ответственность	Опыт	Результат / вклад	Примечание
1	Павлов Иван Владимирович	Инициатор	Развитие проекта и заявка	Не указан	Концепция HSE AI-Video	Контактное лицо
2	Предстоит привлечь	ML-инженер	Модели и оценка качества	Подбор	Обучение и проверка моделей	План
3	Предстоит привлечь	Разработчик	Платформа и интеграция	Подбор	Подготовка к пилоту	План
4	Предстоит привлечь	QA / эксперт ОТ	Испытания и правила контроля	Подбор	Протокол пилота	План
5	Со стороны заказчика	ИТ / ИБ	Камеры, сервер и доступы	Не определён	Согласование развёртывания	Партнёр не определён

Вопросы/примечания/пояснения

МИЕЛОФОНД 2026

Запрос к промышленному партнёру

Площадка для пилота на 1–2 участках, видеозаписи для разрешённого обучения и тестирования, эксперт охраны труда и согласованные критерии приёмки.

Что измерим на пилоте

Precision / recall по видам нарушений, ложные тревоги на камеру-час, задержку p95, доступность потоков, время оператора на разбор и стоимость канала.

Павлов Иван Владимирович
ivanp246459@gmail.com +7 987 663-19-62

Снижение травматизма, точность 99% и экономия 70% пока не подтверждены.
Обработка в закрытом контуре не означает автоматического соответствия всем требованиям ИБ.